



MATEMÁTICA DISCRETA

AULA 1



Profª Thamara Petroli



CONVERSA INICIAL

Caros alunos!

O curso de Matemática Discreta vem com o objetivo de introduzir conceitos matemáticos de maneira a desenvolver o raciocínio um pouco mais formal, digamos até rigoroso.

Por um acaso vocês já se perguntaram do porquê estudar Matemática Discreta? Bom, quando falamos de “raciocínio matemático”, independentemente do contexto, estamos pensando de maneira mais abstrata. A Matemática valoriza o pensamento abstrato, a capacidade de generalizar conceitos para que possamos englobar/trabalhar com o maior número de casos possíveis. Ou seja, ao contrário do que pensa a maioria das pessoas, a Matemática vai muito além de trabalhar com números.

E a Matemática Discreta se enquadra nesse contexto, ela trabalha com partes distintas, mas semelhantes, isto é; com processos discretos, realizados passo a passo de maneira abstrata. Por exemplo, as operações de transações bancárias representam um processo discreto.

Dessa maneira, nosso objetivo será introduzir alguns conceitos sobre Matemática Discreta de maneira que você possa utilizá-los em suas aplicações diárias. Para isso iniciaremos nossa jornada estudando os conceitos de conjuntos, para então abordarmos conceitos relacionados a análise combinatória, funções, lógica, indução matemática, relações, recursividade e álgebra booleana.

Nesta primeira aula, vamos tratar os conceitos iniciais sobre lógica e álgebra booleana. Aprenderemos as principais propriedades, os conectivos, a tabela verdade, e obviamente como utilizar essas ferramentas. Possivelmente será um assunto novo para você, mas é algo bastante intuitivo e com o decorrer da aula você perceberá que é, sim, um assunto simples. Espero que você possa aproveitar este material!

TEMA 1 – CÁLCULO PROPOSICIONAL

Quando falamos frases do tipo “pensando de maneira lógica...”, estamos nos referindo a pensar de maneira que faça sentido o que estamos avaliando, para isso seguimos uma sequência de fatos que justificam os atos,



argumentando de maneira correta e seguindo as regras para que se possa atingir o objetivo final.

A lógica, como um todo, é exatamente isso, uma ciência provinda da Matemática fortemente ligada à Filosofia, com objetivo de buscar a verdade, e para que isso aconteça ela segue passos, regras e técnicas, para determinar a veracidade dos argumentos utilizados e assim ter o objetivo cumprido.

Essas regras de lógica nos são um significado preciso para as sentenças matemáticas (Rosen, 2010), em que, a partir delas, podemos dizer se são *verdadeiras* ou *falsas*. Por exemplo, se afirmamos que $2 + 2 = 4$, temos que essa sentença é *verdadeira*, agora, se afirmamos que “Em 2019 nevou em Curitiba”, temos que a sentença é *falsa*, pois não há registros que no ano de 2019 nevou em Curitiba.

1.1 Notação proposicional

Essas sentenças que estamos analisando são chamadas de *proposições*, são sentenças que declaram um fato, que podem ser verdadeiras (*V*) ou falsas (*F*). Geralmente utilizamos as variáveis $p, q, r, s, \dots$ para denotar as sentenças com que estamos trabalhando.

EXEMPLOS:

1. p = “Chove toda quinta-feira”
2. q = “ $3 + 2 = 5$ ”
3. r = “Hoje é quarta-feira”
4. s = “Fazer atividade física é importante”

Podemos ainda criar proposições a partir das proposições já existentes, as chamadas *proposições compostas*, utilizando operadores lógicos. Esses operadores lógicos, como o da negação, que acabamos de ver, são chamados de *conectivos*.

1.2 Conectivo da negação

O primeiro operador com que trabalharemos é a *negação*. Antes de mais nada, vejamos alguns exemplos: vamos negar as proposições acima.

1. Se p = “Chove toda quinta-feira”, a negação de p é “Não chove toda quinta-feira”



2. Se $q = "3 + 2 = 5"$, a negação de q é "Não é verdade que $3 + 2 = 5"$
3. Se $r = "Hoje é quarta-feira"$, a negação de r é "Hoje não é quarta-feira"
4. Se $s = "Fazer atividade física é importante"$, a negação de s é "Fazer atividade física não é importante"

Obviamente negar uma sentença nem sempre faz sentido, tornando a negação de uma sentença, uma sentença falsa.

Assim, a Lógica Proposicional Negação é definida como:

- Seja p uma proposição. A *negação* de p , denotada por $\sim p$ ou $\neg p$ ou $\bar{p}$, é a proposição "Não é verdade que p ".

Esse valor $\sim p$ é sempre o oposto de p e é lida como "não p ". A tabela verdade, a seguir, mostra as possibilidades de um valor ser verdadeiro e falso, assim, preenchamos em cada linha o valor das possibilidades da preposição V ou F .

Tabela 1 – Tabela verdade para a negação

p	$\sim p$
V	F
F	V

E como interpretamos a tabela verdade? Primeiro temos que nessa tabela a primeira linha corresponde à nossa proposição p e a sua negativa $\sim p$. Na segunda linha, a primeira coluna faz a suposição que p é verdadeira, então se aplicarmos o operador de negação, ou seja, se negarmos ela, então a sua negativa $\sim p$ será falsa. E o mesmo raciocínio vale para a última linha da tabela, se a proposição p é falsa, quando negamos algo falso, ela se torna verdadeira, logo $\sim p$ é verdade.

1.3 Conectivo da conjunção

O segundo operador ou conectivo que vamos estudar, é a *conjunção*, em que seu objetivo principal é trabalhar com duas proposições ao mesmo tempo. Definindo como:



- Sejam p e q proposições. A conjunção de p e q , indicada por $p \wedge q$, é a proposição “ p e q ”. Essa conjunção $p \wedge q$ é verdadeira quando ambas são verdadeiras, caso contrário a conjunção é falsa.

A seguir podemos analisar as combinações das proposições através da tabela verdade.

Tabela 2 – Tabela verdade para conjunção de duas proposições

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Para entendermos melhor como a tabela funciona, vejamos um exemplo: Suponha que $p: 2 < 3$ (2 é menor que 3) e $q: -5 > -8$ (-5 é maior que -8), e suponhamos que ambas as sentenças são verdadeiras (e que de fato são). Assim:

- $\rightarrow p \wedge q: 2 < 3$ e $-5 > -8$ uma proposição verdadeira
- $\rightarrow p \wedge \sim q: 2 < 3$ e $-5 < -8$ a proposição é falsa! Pois estamos tomando $\sim q$, a negativa de q (que era verdadeira), onde $\sim q: -5 < -8$ (não é verdade que -5 é maior que -8 , e se não é verdade, a matematicamente falando, $-5 < -8$) então sua negativa é falsa.
- $\rightarrow \sim p \wedge q$: falsa! Análise análoga à anterior
- $\rightarrow \sim p \wedge \sim q$: falsa! Se as duas proposições são falsas (negação de uma proposição verdadeira é ser falsa), então a proposição com a conjunção será falsa.

1.4 Conectivo da disjunção

O terceiro conectivo que vamos estudar é a *disjunção*, em que seu objetivo principal também é trabalhar com duas proposições ao mesmo tempo. Definindo como:

- Sejam p e q proposições. A disjunção de p e q , indicada por $p \vee q$, é a proposição “ p ou q ”. Essa conjunção $p \vee q$ é verdadeira quando pelo



menos uma das proposições é verdadeira, caso contrário a conjunção é falsa.

A seguir podemos analisar as combinações das proposições através da tabela verdade.

Tabela 3 – Tabela verdade para disjunção de duas proposições

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Vejamos um exemplo: Seja $p \vee q$: “Estudantes que têm aula de álgebra linear ou são da engenharia civil podem assistir a estas aulas”.

Queremos dizer que os estudantes que têm aula de álgebra e são da engenharia civil podem assistir a essas aulas, assim como os estudantes que têm aula de álgebra linear podem assistir às aulas, assim como os estudantes do curso de engenharia civil. Só não podem assistir quem não faz parte desses dois grupos.

Note que ainda esse conectivo *ou* não é exclusivo.

1.5 Conectivo da disjunção exclusivo

Assim como o conectivo da disjunção, esse conectivo da *disjunção exclusivo* restringe o conectivo *ou* de maneira a se tornar exclusivo. Por exemplo, olhando para o exemplo dos estudantes anteriormente “Estudantes que têm aula de álgebra linear *ou* são da engenharia civil podem assistir a estas aulas”. Para torná-lo exclusivo devemos reformular a sentença: “Estudantes que têm aula de álgebra linear *ou* são da engenharia civil, mas não ambas, podem assistir a estas aulas”.

Assim, ou os alunos de álgebra linear assistem a essa matéria ou os de engenharia civil, não existindo a possibilidade de ambos assistirem. Outro exemplo do conectivo *ou exclusivo*: “Brownie *ou cheesecake* é servido como sobremesa do prato principal”.

Logo, definimos o conectivo da disjunção exclusiva como:



- Sejam p e q proposições. A disjunção exclusiva de p e q , indicada por $p \oplus q$, é a proposição que é verdadeira apenas quando uma das duas é verdadeira e falsa nos outros casos.

A seguir podemos analisar as combinações das proposições através da tabela verdade.

Tabela 4 – Tabela verdade para disjunção exclusiva de duas proposições

p	q	$p \wedge q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Observação: sempre que estamos trabalhando com conectivos observamos que cada tipo está associado a uma palavra ou letra, que nos diz qual o conectivo adequado. Você já deve ter feito essa mesma observação, mas para deixar mais claro destacaremos, novamente, essas associações.

Tabela 5 – Tabela conectivo e símbolo

Conectivo	Símbolo
E	$\wedge$
OU	$\vee$
NÃO	$\sim$

TEMA 2 – PROPOSIÇÕES CONDICIONAIS

Na Matemática é muito comum tomarmos nomes e adjetivos e atribuímos a eles novos significados, ou ainda mudarmos o sentido de palavras comuns como *ou*, *e*, para suprir as necessidades da questão que estamos trabalhando. Esses artifícios que utilizamos, são carinhosamente chamados de *linguagem matemática*, que é exatamente essa alteração da linguagem que estamos acostumados a falar no dia a dia. Um exemplo clássico dessa alteração é a o significado do *se* – *então*, ou ainda, *se* – *e* – *somente* – *se*. Esses dois exemplos são outras duas importantes maneiras, dentre outras que iremos estudar, de combinar proposições.



2.1 Se-então

- Sejam p e q proposições. A proposição condicional $p \rightarrow q$ é a proposição “se p , então q ” (ou p implica q).

Aqui dizemos que p é a *hipótese* (ou *premissa*) e q é a *conclusão* (ou *tese* ou *consequência*). Esse tipo de sentença é bastante utilizado durante um raciocínio lógico, para dizer que a verdade da proposição q (conclusão) está diretamente ligada à verdade da proposição p (hipótese). Entretanto, olhando de um ponto de vista matemático, a proposição condicional independe de uma relação de causa-efeito entre a hipótese e a conclusão.

Existem outras formas de expressar a mesma proposição, alguns exemplos são:

- “se p , então q ”
- “ p apenas se q ”
- “ p é suficiente para q ”
- “uma condição necessária para p é q ”
- “ q é necessário para p ”

Entre muitos outros jeitos, então sim existe uma sutileza na hora em que vamos escrever as sentenças, sendo assim devemos tomar bastante cuidado na maneira em que vamos escrever as sentenças.

Abaixo encontramos a tabela verdade dessa proposição condicional.

Tabela 6 – Tabela verdade para as sentenças condicionais $p \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Observe que esse conectivo, assim como os demais, é binário, de maneira que ele só aceita dois valores: verdadeiro ou falso. E mais a única combinação em que a sentença condicional resultante é falsa, é quando a sua hipótese é verdadeira e a sua conclusão, por definição, é falsa.

Vejamos alguns exemplos...



1. “Se você apresentar o trabalho na segunda-feira então você terá nota.”

Observe que aqui podemos identificar claramente quais são as proposições: “Se **você apresentar o trabalho na segunda-feira** então **você terá nota**”. Aqui p = “você apresentar o trabalho na segunda-feira” e q = “você terá nota”.

Em qual situação essa sentença será falsa? De acordo com a tabela verdade, a conclusão deve ser falsa, ou seja, se q é verdadeira, sua negação será falsa, logo:

$p \rightarrow \sim q$ = “Se você apresentar o trabalho na segunda-feira então você não terá nota.”

Mas e se a hipótese p for falsa, a sentença continua verdadeira? Nesse exemplo, não é justo dizer que a promessa de nota, caso o trabalho não seja apresentado, seja falsa.

2. “Se não chover, então eu irei ao parque”

Um exemplo bastante comum, pois aqui a relação entre a hipótese e a conclusão é forte. Note ainda que a proposição p = “não chover” e a q = “eu irei ao parque”. E apesar de a tabela verdade fazer sentido nesse contexto, não podemos aplicar o caso quando que a sentença seja falsa, pois a negação de q , $\sim q$ = “eu não irei ao parque” também faz sentido. Então a sentença “Se não choveu, então eu não irei ao parque” é considerada uma verdade.

3. “Se hoje é quinta-feira então $2 + 2 = 4$ ”

Aqui temos um exemplo em que a hipótese, p = “hoje é quinta-feira”, e a conclusão, q = “ $2 + 2 = 4$ ”, não dependem uma da outra. Então a tabela verdade faz sentido para todos os casos.

A partir da condicional $p \rightarrow q$, podemos formar outras três proposições:

1. *Oposta*: a proposição $q \rightarrow p$ é a *oposta* de $p \rightarrow q$, mas a tabela verdade da oposta não coincide com a proposição original, já que agora q não é mais a conclusão e sim a hipótese.
2. *Contrapositiva*: a proposição $\sim q \rightarrow \sim p$ é a chamada contrapositiva de $p \rightarrow q$. Da qual a tabela verdade de ambas sempre será igual. E mais, note que se $\sim p$ é falsa e $\sim q$ verdadeira, então q será falsa e p verdadeira, que são os dois casos onde a sentença seria falsa.



3. *Inversa*: a proposição $\sim p \rightarrow \sim q$, é a inversa de $p \rightarrow q$. Aqui também temos o caso em que as tabelas verdades não coincidem.

2.2 Se-e-somente-se

- Sejam p e q proposições. A proposição bicondicional $p \leftrightarrow q$, é a proposição “ p se, e somente se q ”.

Diferente do caso anterior $p \leftrightarrow q$ é verdadeiro apenas quando p e q têm valores iguais, caso contrário $p \leftrightarrow q$ é falso. Ou seja, se ambas, hipótese e conclusão, são verdadeiras, ou se a hipótese e a conclusão são falsas.

Uma observação importante aqui é que podemos escrever essa conjunção, $p \leftrightarrow q$, como uma combinação de duas sentenças. E de fato $p \leftrightarrow q$ é equivalente à $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$. E essa equivalência lógica será tratada no próximo tema.

Vejamos a próxima tabela verdade.

Tabela 7 – Tabela verdade para as sentenças bicondicionais $p \leftrightarrow q$

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Assim como anteriormente, existem outras formas de expressar a mesma proposição, alguns exemplos são:

- “ p é necessária e suficiente para q ”
- “se p então q , e vice-versa”

Vejamos alguns exemplos práticos do uso dessa condicional:

1. “A cidade será destruída se, e somente se, houver um terremoto.”

Nesse exemplo é fácil identificar as duas proposições, a primeira p = “A cidade será destruída” e a segunda q = “houver terremoto”. E aqui obviamente podemos verificar que uma depende da outra, e que a sentença como um todo satisfaz a tabela verdade.

2. “Um inteiro x é par se, e somente se, $x + 1$ é ímpar.”



Aqui também temos outro exemplo fácil de identificar as proposições e observar que a sentença satisfaz a tabela verdade.

3. “Só irei ao cinema se Joana for também”

Observe que, nesse exemplo, a frase não está escrita de maneira em que identificamos a proposição bicondicional, entretanto note que se reformularmos a frase: “Eu irei ao cinema se, e somente se, Joana também for”, conseguimos identificar as proposições p e q .

Com esse último exemplo, reforçamos o fato de que é possível nos depararmos com o uso dos condicionais de maneira implícita, em que primeiro devemos pensar como poderíamos reformular a sentença para então identificar qual condicional está sendo usada.

TEMA 3 – EQUIVALÊNCIA LÓGICA

Dizemos que uma proposição p *implica logicamente* uma proposição q se, e somente se, a cada valor atribuído da hipótese p torne a conclusão/tese q uma verdade. E quando essa equivalência lógica existe usamos a notação $p \Rightarrow q$.

Utilizando os operadores lógicos visto anteriormente, segue algumas propriedades sobre equivalência lógica:

Sejam p, q e r proposições, então:

1. Comutatividade:

$$a. p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

$$b. p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

2. Associatividade:

$$a. (p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$b. (p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

3. Distributiva:

$$a. p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$b. p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

4. Idempotência:

$$a. p \vee p \Leftrightarrow p$$

$$b. p \wedge p \Leftrightarrow p$$

5. Lei de absorção:

$$a. p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

$$b. p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$



$$c. (p \wedge q) \vee \sim q \Leftrightarrow p \vee \sim q$$

$$d. (p \vee q) \wedge \sim q \Leftrightarrow p \wedge \sim q$$

6. Dupla negação:

$$a. \sim \sim p \Leftrightarrow p$$

7. Contrapositivo:

$$a. p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p$$

8. Eliminação de condicionais:

$$a. p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$$

$$b. p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim(p \wedge \sim q)$$

9. Eliminação de bicondicionais:

$$a. p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$$

$$b. p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$$

Essas equivalências do lado direito são chamadas de proposições compostas, em que utilizamos mais de um operador lógico para compor a sentença. Logo a maneira mais prática de verificar se essa equivalência lógica é verdadeira é utilizando a tabela verdade.

A seguir mostraremos a vocês como utilizar a tabela verdade: vamos mostrar a tabela da propriedade distributiva $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

Tabela 8 – Tabela da propriedade distributiva $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$\Leftrightarrow$	$(p \wedge q)$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
Passo 1	Passo 1	Passo 1						



Dada a tabela em branco, o primeiro passo foi escrever todas as possíveis operações que vamos realizar. Em seguida preencheremos as colunas com as combinações que p, q, r podem assumir V para verdadeiro e F para falso.

Tabela 9 – Tabela da propriedade distributiva $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ – colunas p, q, r preenchidas

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$\Leftrightarrow$	$(p \wedge q)$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V						
V	V	F						
V	F	V						
V	F	F						
F	V	V						
F	V	F						
F	F	V						
F	F	F						
<i>Passo 1</i>	<i>Passo 1</i>	<i>Passo 1</i>						

Para realizarmos esse primeiro passo tivemos que fazer as possíveis combinações dos valores que as três proposições podem assumir, e para isso montamos o esquema a seguir.

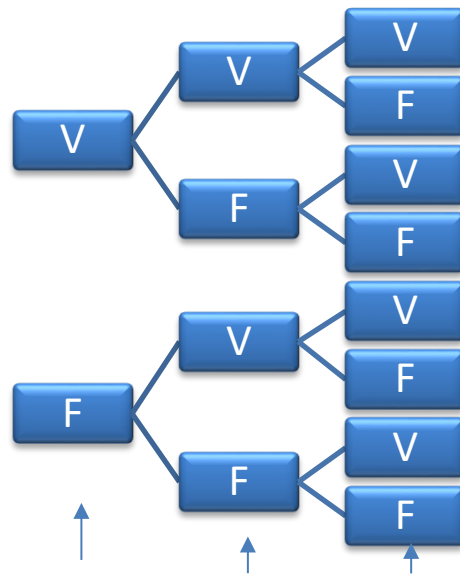


Tabela 10 – Tabela da propriedade distributiva $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ –
colunas p, q, r preenchidas e possíveis combinações

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$\Leftrightarrow$	$(p \wedge q)$	$(p \wedge r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V			V	V	
V	V	F	V			V	F	
V	F	V	V			F	V	
V	F	F	F	p	q	F	F	
F	V	V	V			F	F	
F	V	F	V			F	F	
F	F	V	V			F	F	
F	F	F	F			F	F	
Passo 1	Passo 1	Passo 1	Passo 2			Passo 2	Passo 2	

O segundo passo foi fazer o “jogo” da sentença com duas proposições, descobrindo seus valores V ou F . Caso você não se lembre como os operadores $\wedge$ e $\vee$ funcionam, volte ao tema 1 para relembrar...

Por exemplo, se vamos analisar $p \wedge r$, pegamos cada valor de p e cada valor de r e operamos, note que algumas operações estão “repetidas”, mas elas são necessárias para depois incluir o próximo passo, continuando nosso exemplo.



Tabela 11 – Tabela “jogo” da sentença com duas proposições

p	r	$p \wedge r$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Agora seria só preencher o resultado correspondente na tabela que estamos fazendo, e de maneira análoga são as demais operações.

Tabela 12 – Tabela da propriedade distributiva $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ –
colunas p, q, r preenchidas com as demais operações

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$\Leftrightarrow$	$(p \wedge q)$	$(p \wedge r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V		V	V	V
V	V	F	V	V		V	F	V
V	F	V	V	V		F	V	V
V	F	F	F	F		F	F	F
F	V	V	V	F		F	F	F
F	V	F	V	F		F	F	F
F	F	V	V	F		F	F	F
F	F	F	F	F		F	F	F
Passo 1	Passo 1	Passo 1	Passo 2	Passo 3		Passo 2	Passo 2	Passo 3

Passo 3, é fazer as operações com os resultados que obtivemos no passo 2; por exemplo.



Tabela 13 – Operações com os resultados que obtivemos no passo 2

p	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	V	F
F	V	F
F	F	F

Analogamente para a outra operação, temos a tabela 14.

Tabela 14 – Operações com os resultados $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

$(p \wedge q)$	$(p \wedge r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F
F	F	F
F	F	F
F	F	F
F	F	F

E então preencher nos seus devidos lugares...



Tabela 15 – Tabela propriedade distributiva $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ – preenchida

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$\Leftrightarrow$	$(p \wedge q)$	$(p \wedge r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V	F	F	F
F	V	V	V	F	V	F	F	F
F	V	F	V	F	V	F	F	F
F	F	V	V	F	V	F	F	F
F	F	F	F	F	V	F	F	F
Passo 1	Passo 1	Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 2	Passo 2	Passo 3

O passo 4, o mais simples, é verificar se os resultados finais, obtidos no passo 3, são os mesmos.

Por último uma importante propriedade, a chamada Lei de De Morgan, da qual vamos mostrar a tabela verdade do item a. em seguida:

- Lei de De Morgan
 - $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q)$
 - $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$

Tabela 16 – Tabela verdade $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q)$

p	q	$(p \vee q)$	$\sim(p \vee q)$	$\leftrightarrow$	$\sim p$	$\sim q$	$(\sim p \wedge \sim q)$
V	V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F
F	V	V	F	V	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V	V
Passo 1	Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 2	Passo 2	Passo 3

3.1 Prioridade dos operadores

No exemplo acima vimos como trabalhar com operadores compostos, entretanto esse estava sinalizado quais operações deveríamos fazer primeiro, e



foram os parênteses que nos indicaram isso. Agora, e quando não temos? Quais operações devemos fazer primeiro?

Assim como as operações com números reais $5 \cdot (3 - 1) \neq (5 \cdot 3) - 1$. Portanto, a tabela a seguir nos mostra isso, a ordem das operações.

Tabela 17 – Ordem das operações

Operador	Prioridade
$\sim$	1
$\oplus$	2
$\wedge$	3
$\vee$	4
$\rightarrow$	5
$\leftrightarrow$	6

3.2 Tautologia e contradições

Duas coisas comuns de se ver em lógica: *tautologia* e *contradição*.

A *contradição* é a proposição composta que é *sempre falsa* em todas as situações. Por exemplo: $p \wedge \sim p$.

Já a *tautologia* é uma proposição composta que *sempre é verdade* em todas as situações possíveis. Por exemplos: $p \wedge p$ ou $p \vee \sim p$.

Obs.: muitas vezes encontramos o símbolo $\equiv$, ou uma situação do tipo $p \equiv q$. Esse símbolo $\equiv$ não é um operador lógico, muito menos $p \equiv q$ uma proposição. Esse símbolo é uma simples abreviação para frases do tipo “ $p \leftrightarrow q$ é uma tautologia” ou “ p é logicamente equivalente a q ”.

Sendo assim, as propriedades que vimos anteriormente podem ser reescritas como:

1. Idempotência:

a. $p \wedge V \equiv p$

b. $p \vee F \equiv p$

2. Dominação:

a. $p \vee T \equiv T$

b. $p \wedge F \equiv F$

3. Identidade:

a. $p \vee p \equiv p$

b. $p \wedge p \equiv p$



4. Dupla negação:

a. $\sim(\sim p) \equiv p$

5. Comutatividade:

a. $p \vee q \equiv q \vee p$

b. $p \wedge q \equiv q \wedge p$

6. Associatividade:

a. $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$

b. $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$

7. Distributiva:

a. $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

b. $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

8. Lei de De Morgan:

a. $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$

b. $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$

9. Absorção:

a. $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

b. $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

10. Negação:

a. $p \wedge \sim p \equiv F$

b. $p \vee \sim p \equiv V$

11. Condicional:

a. $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$

b. $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$

c. $p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$

d. $p \wedge q \equiv \sim(p \rightarrow \sim q)$

e. $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$

f. $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$

g. $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$

h. $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$

i. $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

12. Bicondicional:

a. $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

b. $p \leftrightarrow q \equiv \sim p \leftrightarrow \sim q$

c. $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$

d. $\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \sim q$



É possível mostrar que de fato são equivalentes? Sim! Uma das maneiras é por meio da tabela verdade, e a segunda é utilizando proposições logicamente equivalentes. Vejamos um exemplo:

Vamos mostrar que $\sim(p \rightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q)$.

Primeiramente note que $\sim(p \rightarrow q)$ é a nossa *hipótese* e $(p \wedge \sim q)$ a nossa tese, é a sentença que queremos concluir. Muitas vezes utilizamos erroneamente a nossa tese como argumento inicial, e assim o nosso raciocínio acaba ficando sem sentido. Dessa forma, o nosso primeiro passo já foi dado: identificamos quem é a hipótese e quem é a tese. Segundo passo é utilizar as propriedades vistas anteriormente:

$\rightarrow \sim(p \rightarrow q) \equiv$ (aqui temos nossa hipótese)

$\rightarrow \sim(\sim p \vee q) \equiv$ (utilizamos a propriedade condicional)

$\rightarrow \sim(\sim p) \wedge \sim q \equiv$ (aqui usamos a lei de De Morgan)

$\rightarrow p \wedge \sim q$ (por fim utilizamos a propriedade da dupla negação)

Portanto, chegamos ao resultado que queríamos $\sim(p \rightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q)$.

TEMA 4 – PREDICADORES E QUANTIFICADORES

Muitas vezes nos deparamos com *proposições abertas*, ou seja, que dependem de valores, que substituímos nas variáveis, para que nela ocorram a sentença. Por exemplo: “ x é um número ímpar” ou “ $2x + y = x + 5z$ ”. Assim, para certos valores a proposição pode não ser verdade, ou não fazer sentido, como do exemplo “ x é um número ímpar” se $x = 4$ a proposição não é verdade, já que 4, não é primo.

Note que toda vez que substituímos um valor a uma proposição aberta podemos avaliar o valor verdade dela, logo obtemos uma *proposição fechada*, e podemos aplicar todas as propriedades vistas nesta aula. Utilizaremos as letras maiúsculas $P, Q, R, \dots$, para denotar as proposições abertas, por exemplo, se a sentença é “ x é um número ímpar”, então faremos $P(x) =$ “ x é um número ímpar”.

Esses símbolos $P, Q, R, \dots$, são chamados de *predicados*, onde interpretamos como funções que atribuímos valores e a partir do resultado, avaliaremos seu valor verdade (V ou F). E mais, não necessariamente um predicado tem apenas uma variável, ele pode assumir várias variáveis,



$P(x_1, x_2, x_3, \dots, x_k)$. Por exemplo, na sentença " $2x + y = x + 5z$ ", podemos escrever $P(x, y, z) = "2x + y = x + 5z"$

4.1 Quantificador universal

Uma das maneiras de trabalhar com predicados é por meio de quantificadores, o primeiro que veremos é o *quantificador universal*, cujo papel é trabalhar com um conjunto previamente definido, de maneira que esse conjunto fará o papel de *domínio* da variável/variáveis que estamos trabalhando. Sendo assim definimos: *quantificador universal* é uma afirmação do tipo “para todo x no conjunto $D, P(x)$ ”. Denotamos como $(\forall x \in D)P(x)$.

Na frase $(\forall x \in D)P(x)$ quer dizer “para todo o x pertencente ao domínio $D, P(x)$ acontece” e ela é verdade quando todo x que pertence à D , satisfaz $P(x)$ é verdade, caso contrário é falsa. E geral, se o conjunto D é finito, ou seja, $D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, então a frase $(\forall x \in D)P(x)$ é equivalente a $P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$. O símbolo $\forall$, significa “para todo”.

Exemplo: seja $\mathbb{N}$ o conjunto dos naturais, e suponha que $P(x)$ a proposição “ x é um número ímpar”, então a proposição utilizando o quantificador universal é “ $(\forall x \in \mathbb{N})(2x + 1)$ ” ou “ $(\forall x \in \mathbb{N})P(x)$ tal que $P(x) = 2x + 1$ ”.

Obs.: podemos encontrar na literatura a notação: $\forall x P(x)$.

Que lê-se: “para todo x do domínio, $P(x)$ é V (verdade)”.

4.2 Quantificador existência

O segundo quantificador, é o *quantificador existencial*, definido como “Existe um x no conjunto D tal que $P(x)$ ”. Denotado como $(\exists x \in D)P(x)$.

Novamente D , desempenha o papel de *domínio*, previamente definido, de x . Note que o símbolo $\exists$ é lido como *existe*. E a sentença é verdadeira quanto existir *pelo menos um* valor de x no domínio, que satisfaça $P(x)$, caso contrário é falsa (se não existe nenhum elemento do domínio que satisfaça $P(x)$). E novamente, se o conjunto D é finito, ou seja, $D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, então a frase $(\exists x \in D)P(x)$ é equivalente a $P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$.

Exemplo: Seja $\mathbb{N}$ o conjunto dos naturais, e suponha que $P(x)$ a proposição “ x é um número ímpar”, então a proposição utilizando o quantificador universal é “ $(\exists x \in \mathbb{N})(2x + 1)$ ” ou “ $(\exists x \in \mathbb{N})P(x)$ tal que $P(x) = 2x + 1$ ”. Se tomarmos $x = 2$, então $P(x) = 2 \cdot 2 + 1 = 5$ que é ímpar.



OBS.: podemos encontrar na literatura a notação: $\exists xP(x)$.

Que lê-se: “existe x no domínio tal que $P(x)$ é V (verdade).”

4.3 Quantificador existência e unicidade

A frase mais comum de se ver/ouvir na matemática é “[...] existe um único x [...]”, principalmente em provas matemáticas, ou as chamadas demonstrações. Essa frase nada mais é do que o *quantificador de existência e unicidade*, denotado como: $(\exists! x \in D)P(x)$. Onde lê-se: “existe um único $x \in D$ tal que $P(x)$ é verdade”.

E se D é um conjunto finito, ou seja, $D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, então a frase $(\exists! x \in D)P(x)$ é equivalente a $P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_n)$ é verdade, ou seja, apenas um, e exclusivamente um dos valores é verdade! Assim como o quantificador $\exists$ está relacionado com o operador lógico $\vee$, o quantificador $\exists!$ Pode ser associado ao operador $\oplus$, disjunção exclusiva.

Exemplo: seja $\mathbb{Z}$ o conjunto dos números inteiros, e seja $z \in \mathbb{Z}$, então $\exists! x \in \mathbb{Z}$ tal que $x + z = z$, qualquer que seja z . E de fato, o único elemento dos números inteiros que se somarmos qualquer número z a ele resulta no próprio z , é o zero.

Obs.: podemos encontrar na literatura a notação: $\exists! xP(x)$.

Que se lê: “existe um único x no domínio tal que $P(x)$ é V (verdade).”

4.4 Negação de quantificadores

Obviamente podemos negar os quantificadores. E de maneira prática, eles funcionam da seguinte maneira:

1. $\sim[\forall x \in D]P(x)$ é equivalente à $(\exists x \in D)[\sim P(x)]$
2. $\sim[\exists x \in D]P(x)$ é equivalente à $(\forall x \in D)[\sim P(x)]$

Ou seja, quando negamos o quantificador *para todo* usaremos o *existe*, e se negamos o quantificador *existe*, usaremos o *para todo*.

4.5 Propriedade distributiva

Trabalhar com a distributiva dos quantificadores, é o mesmo que trabalhar com a distributiva dos operadores lógicos $\wedge$ e $\vee$. Assim, aplicar a propriedade de distributiva recai nos casos:

1. $(\forall x \in D)(P(x) \wedge Q(x))$ é equivalente a $((\forall x \in D)P(x)) \wedge (\forall x \in D)Q(x)$



2. $(\exists x \in D)(P(x) \vee Q(x))$ é equivalente a $((\exists x \in D)P(x)) \vee (\exists x \in D)Q(x)$

Obs.: essa propriedade de distributiva abre espaço para a aplicação de quantificadores múltiplos, quando estamos trabalhando com mais de uma variável ou proposição. Vale ressaltar que a ordem dos quantificadores é muito importante, pois dizemos que cada variável está amarrada a um quantificador, e trocar a ordem deles requer um certo cuidados para que não haja ambiguidade ou confusões. De um modo geral, podemos sim trocar a ordem de dois quantificadores ao mesmo tempo, *desde* que eles sejam do mesmo tipo ($\forall$ ou $\exists$). Por exemplo: $(\forall x \in D)(\forall y \in H)P(x, y)$ é equivalente a $(\forall y \in H)(\forall x \in D)P(x, y)$. Ou $(\exists x \in D)(\exists y \in H)P(x, y)$ é equivalente a $(\exists y \in H)(\exists x \in D)P(x, y)$.

Mas $(\exists x \in D)(\forall y \in H)P(x, y)$ não é equivalente a $(\exists y \in H)(\forall x \in D)P(x, y)$.

TEMA 5 – INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA BOOLEANA

A *álgebra booleana* ou *álgebra de Boole* pode ser definida como um conjunto de operadores e axiomas, que são assumidos como verdade sem necessidade de prova (Güntzel; Nascimento, 2001).

Podemos entender que são afirmações que tomamos como verdade, como, por exemplo, na álgebra booleana dois valores são admitidos Verdadeiro (V) ou Falso (F), ou podemos encontrar a notação 0 para falso e 1 para verdadeiro. Claro que aqui também encontramos expressões contendo letras e operações, mas essas letras em uma expressão booleana não representam números e sim os valores V ou F .

5.1 Operações

As operações básicas na álgebra booleana para operar os valores verdadeiro e falso são $\wedge, \vee$ e $\neg$ (ou $\sim$), operações essas que já conhecemos dos temas anteriores.

Assim, como definimos anteriormente, cada símbolo tem seu significado e com nossos conhecimentos prévios podemos fazer a analogia de que eles funcionam de maneira bastante parecida com o que vimos anteriormente.

Começando pelo símbolo $\wedge$, dadas suas variáveis x, y , definimos o valor de $x \wedge y$ como todos os possíveis valores de x e y , associando $\wedge$ com a palavra



e. Como cada variável pode associar a um valor sendo ele verdadeiro ou falso então, tal operação pode assumir os valores:

$$\text{Verdadeiro} \wedge \text{Verdadeiro} = \text{Verdadeiro}$$

$$\text{Verdadeiro} \wedge \text{Falso} = \text{Falso}$$

$$\text{Falso} \wedge \text{Verdadeiro} = \text{Falso}$$

$$\text{Falso} \wedge \text{Falso} = \text{Falso}$$

Note que tal operação é familiar com a tabela verdade do tema anterior.

Tabela 18 – Tabela verdade para conjunção de duas proposições

x	y	$x \wedge y$
Verdade	<i>Verdade</i>	<i>Verdade</i>
Verdade	<i>Falso</i>	<i>Falso</i>
Falso	<i>Verdade</i>	<i>Falso</i>
Falso	<i>Falso</i>	<i>Falso</i>

Já quando definimos o valor de $x \vee y$ como todos os possíveis valores de x ou y , associando $\vee$ com a palavra *ou*. E tal operação pode assumir os valores:

$$\text{Verdadeiro} \vee \text{Verdadeiro} = \text{Verdadeiro}$$

$$\text{Verdadeiro} \vee \text{Falso} = \text{Verdadeiro}$$

$$\text{Falso} \vee \text{Verdadeiro} = \text{Verdadeiro}$$

$$\text{Falso} \vee \text{Falso} = \text{Falso}$$

Note que tal operação é familiar com a tabela verdade do tema anterior.

Tabela 19 – Tabela verdade para disjunção de duas proposições

x	y	$x \vee y$
Verdade	<i>Verdade</i>	<i>Verdade</i>
Verdade	<i>Falso</i>	<i>Verdade</i>
Falso	<i>Verdade</i>	<i>Verdade</i>
Falso	<i>Falso</i>	<i>Falso</i>

E a operação de negação, denotada com $\neg$ ou $\sim$, pode ser associada com a palavra não. Assumindo os valores:



$$\neg \text{Verdadeiro} = \text{Falso}$$

$$\neg \text{Falso} = \text{Verdadeiro}$$

A quem trabalhe esses valores com os valores binários, utilizando $\text{Verdade} = 1$ e $\text{Falso} = 0$, sendo assim essas mesmas operações ficariam da forma.

Tabela 20 – Tabela verdade – $\text{Verdade} = 1$ e $\text{Falso} = 0$

x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$	$\neg x$	$\neg y$
1	1	1	1		
1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0		

5.2 Equivalência lógica

Um dos principais objetivos da álgebra booleana é avaliar a veracidade de sentenças, e para isso utilizam-se as ferramentas de *equivalência lógica*. Aqui dizemos que duas expressões booleanas são logicamente equivalentes quando todos os seus possíveis valores são iguais.

Por exemplo, vamos verificar que a sentença $\neg(x \wedge y)$ e $(\neg x) \vee (\neg y)$ são logicamente equivalentes.

Uma das maneiras é fazendo a tabela verdade, como vimos anteriormente, mas para que possamos também nos acostumar com a notação binária, faremos a tabela verdade, mas utilizando $V = 1$ e $F = 0$.

Tabela 21 – Tabela verdade $V = 1$ e $F = 0$.

x	y	$x \wedge y$	$\neg(x \wedge y)$	$\neg x$	$\neg y$	$(\neg x) \vee (\neg y)$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1
Passo 1	Passo 1	Passo 3	Passo 4	Passo 2	Passo 2	Passo 3

E qual a sequência de passo que devemos seguir? Bom primeiro, devemos fazer o mais simples, preenchendo os possíveis valores booleanos de



x e y , e combinando-os. Depois, operamos eles individualmente, que no nosso caso é a negação. Em seguida, operamos as combinações duas a duas. E por fim, as últimas operações necessárias.

Por meio desses operadores booleanos também temos algumas propriedades, que já conhecemos. Mas que valem reprisar:

1. Comutatividade: $x \wedge y = y \wedge x$ e $x \vee y = y \vee x$
2. Associatividade: $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$ e $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$
3. Identidade: $x \wedge \text{verdadeiro} = x$ e $x \vee \text{falso} = x$
4. Dupla negação: $\neg(\neg x) = x$
5. Simetria: $x \wedge x = x$ e $x \vee x = x$
6. Distributiva: $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ e $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
7. $x \wedge (\neg x) = \text{Falso}$ e $x \vee (\neg x) = \text{Verdadeiro}$
8. Lei de De Morgan: $\neg(x \wedge y) = (\neg x) \vee (\neg y)$ e $\neg(x \vee y) = (\neg x) \wedge (\neg y)$.

Como você já deve ter percebido, os conceitos de lógica funcionam na álgebra booleana, e é claro que a última propriedade que ainda não citamos, são as condicionais “se, então” e “se, e somente se”; funcionando da mesma forma que aprendemos anteriormente. A seguir vamos relembrar da tabela verdade dessas duas condicionais, e novamente utilizando notação binária.

Tabela 22 – Tabela verdade das condicionais “se, então” e “se, e somente se”

x	y	$x \rightarrow y$	$x \leftrightarrow y$
1	1	1	1
1	0	0	0
0	1	1	0
0	0	1	1

Trabalhando com um exemplo, construiremos a tabela verdade das sentenças booleanas $x \rightarrow y$ e $(\neg x) \vee y$, para mostrar que elas são logicamente equivalentes.



Tabela 23 – Tabela verdade das sentenças booleanas $x \rightarrow y$ e $(\neg x) \vee y$

x	y	$x \rightarrow y$	$\neg x$	$(\neg x) \vee y$
1	1	1	0	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1
<i>Passo 1</i>	<i>Passo 1</i>	<i>Passo 3</i>	<i>Passo 2</i>	<i>Passo 3</i>

Note que ambos os passos 3s coincidem, logo as sentenças são logicamente equivalentes.

5.3 Lei fundamental

Umas das propriedades mais importantes é a chamada *Lei Fundamental*. Da qual merece esse tanto de destaque, pois ela faz a ligação entre a teoria matemática com a área de processamento de sinais, engenharia elétrica... Essa lei fundamental associa os conectivos com os operadores aritméticos que estamos acostumados a lidar, consequentemente, seguem todas as suas propriedades.

Portanto, as funções lógicas são representadas pelos operadores:

- O conectivo $\vee$ (ou) é associado ao operador $+$ (mais).
- O conectivo $\wedge$ (e) é associado ao operador $\cdot$ (ponto).
- O conectivo $\neg$ (não) é associado ao operador $\neg$ (barra).

Vejamos um exemplo: verifique se $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$.

Note que o exemplo está pedindo para verificar a propriedade de distributiva. Primeiro vamos lembrar que os conceitos de lógica e da álgebra booleana estão relacionados, sendo assim, é natural acharmos que vale a distributiva. Mas para fazer a verificação, vamos preencher a tabela verdade e assim verificar que a propriedade de fato vale.

Primeiro passo será fazer uma combinação de todas as possibilidades de combinação das variáveis x, y e z (como aprendemos anteriormente).



Tabela 24 – Tabela verdade com a combinação de todas as possibilidades de combinação das variáveis x, y e z

x	y	z	$y + z$	$x \cdot (y + z)$	$x \cdot y$	$x \cdot z$	$(x \cdot y) + (x \cdot z)$
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

Próximo passo é fazer as operações duas a duas.

Tabela 25 – Tabela verdade operações duas a duas

x	y	z	$y + z$	$x \cdot (y + z)$	$x \cdot y$	$x \cdot z$	$(x \cdot y) + (x \cdot z)$
0	0	0	0		0	0	
0	0	1	1		0	0	
0	1	0	1		0	0	
0	1	1	1		0	0	
1	0	0	0		0	0	
1	0	1	1		0	1	
1	1	0	1		1	0	
1	1	1	1		1	1	

Por fim, realizamos as operações finais.



Tabela 26 – Tabela verdade operações finais

x	y	z	$y + z$	$x \cdot (y + z)$	$x \cdot y$	$x \cdot z$	$(x \cdot y) + (x \cdot z)$
0	0	0	0	0	0		0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Note que de fato existe a relação de equivalência entre as operações, já que as operações resultantes na tabela verdade são iguais.

FINALIZANDO

Chegamos ao fim da nossa primeira aula; nela introduzimos conceitos importantes sobre lógica, como fazer operações com os operadores introduzidos. Vimos também que existe uma ordem a ser seguida, e para estudar esses processos utilizamos uma das propriedades, ou ferramentas, mais importantes, a tabela verdade. E no último tema aprendemos um pouquinho sobre o que é a álgebra booleana, que além de ser uma aritmética que assume apenas valores de verdade ou falso, está totalmente ligada com o que aprendemos em lógica. E se deixarmos de lado um pouco a linguagem matemática, podemos perceber que a lógica está presente em nosso dia a dia constantemente, e em todas as nossas decisões!

Na próxima aula aprenderemos um pouco mais sobre como trabalhar com a lógica, mas olhando sob outra perspectiva, por meio de conjuntos.



REFERÊNCIAS

GÜNTZEL, J. L.; NASCIMENTO, F. A. de. **Introdução aos sistemas digitais**. Departamento de Informática. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 2001. Disponível em: <<http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf>>. Acesso em: 16 abr. 2020.

ROSEN, K. H. **Matemática discreta e suas aplicações**. 6. ed. São Paulo: Editora AMGH, 2010.